

## Практическое задание по лекции 9

### Прогон программы выделения памяти при помощи функции Virtual Alloc.

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    PVOID pMem = NULL;
    char * String;
    char * pMemCommitted;
    int nPageSize = 4096;
    int Shift = 4080;
    pMem = VirtualAlloc(0, nPageSize*16, MEM_RESERVE,
        PAGE_READWRITE);
    pMemCommitted = (char *)pMem + 3 * nPageSize;
    VirtualAlloc((PVOID) pMemCommitted, nPageSize, MEM_COMMIT,
        PAGE_READWRITE);
    String = pMemCommitted + Shift;
    sprintf(String, "Hello, world");
    printf("%s\n", String);
    VirtualFree(String, 0, MEM_RELEASE);
}
```

Вывод:

```
PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 9> & 'c:\windows\system32\cmd.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-4g1hb1xi.t3a' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gcc.exe'
Hello, world
```

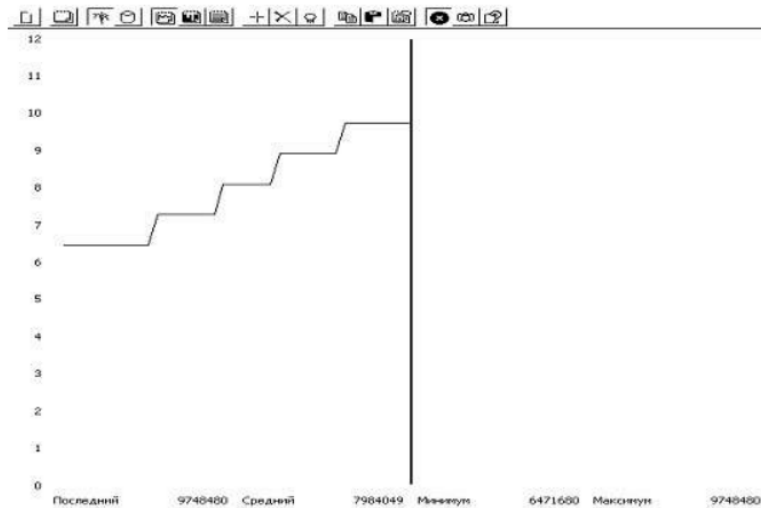
### Прогон программы, демонстрирующей выделение больших массивов памяти

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    PVOID pMem = NULL;
    int nPageSize = 4096;
    long SizeCommit = 0;
    int nPages = 200;
    SizeCommit = nPages * nPageSize;
    getchar();
    pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
        MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
    if(pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
    getchar();
    pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
        MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
    if(pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
}
```

```

getchar();
pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
MEM_RESERVE| MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
if(pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
getchar();
pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
MEM_RESERVE| MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
if(pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
getchar();
}

```



## Прогон программы выделения памяти в стандартной куче

```

C oc93.c > main(void)
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void)
4  {
5  HANDLE hHeap;
6  long Size = 1024;
7  long Shift = 1017;
8  char * pHeap;
9  char * String;
10 hHeap = GetProcessHeap();
11 pHeap = (char *) HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, Size);
12 if(pHeap == NULL) { printf("HeapAlloc error\n"); return; }
13 String = pHeap + Shift;
14 sprintf(String, "Hello, world");
15 printf("Heap contents string: %s\n", String);
16 HeapFree(hHeap, 0, pHeap);
17 }

```

ПРОБЛЕМЫ    ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ    КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ    ТЕРМИНАЛ    ПОРТЫ

```

PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\oc\лаб 9> & 'c:\Users\diamo\.vscode\extensions\ms-vscode
uncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-izxt1w5n.npy' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-a4gquwdn.x
Microsoft-MIEngine-Pid-10pxbaiu.fvf' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Heap contents string: Hello, world

```

## Прогон программы, моделирующей обращение к сторожевым страницам

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    PVOID pMem = NULL;
    char * String;
    char * pMemCommitted;
    int nPageSize = 4096;
    int Shift = 4000;
    pMem = VirtualAlloc(0, nPageSize*16,
        MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE |
        PAGE_GUARD );
    pMemCommitted = (char *)pMem + 3 * nPageSize;
    String = pMemCommitted + Shift;
    __try {
        sprintf(String, "Hello, world");
        printf("Before exception number 0x80000001 string: %s \n", String);
    }
    __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
        sprintf(String, "Hello, world");
        printf("After exception number 0x80000001 string: %s \n", String);
    }
    VirtualFree(String, 0, MEM_RELEASE);
}
```

## Прогон программы, демонстрирующей отображение файла в память

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
void main(void){
    HANDLE hMapFile;
    LPVOID lpMapAddress;
    HANDLE hFile;
    char * String;
    hFile = CreateFile( "MyFile.txt", // имя файла
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // режим доступа
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, // совместный доступ
        NULL, // защита по умолчанию
        CREATE_ALWAYS, // способ создания
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // атрибуты файла
        NULL); // файл атрибутов
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file\n");
    hMapFile = CreateFileMapping(hFile, // описатель отображаемого файла
        NULL, // атрибуты защиты по умолчанию
        PAGE_READWRITE, // режим доступа
        0, // старшее двойное слово размера буфера
        20, // младшее двойное слово размера буфера
```

```

"MyFileObject"); // имя объекта
if (hMapFile == NULL) {
printf("Could not create file-mapping object.\n"); return;
}
lpMapAddress = MapViewOfFile(hMapFile, // описатель отображаемого файла
FILE_MAP_ALL_ACCESS, // режимы доступа
0, 0, // отображение файла с начала
0); // отображение целого файла
if (lpMapAddress == NULL) {
printf("Could not map view of file.\n"); return;
}
String = (char *)lpMapAddress;
sprintf(String, "Hello, world");
printf("%s\n", String);
if (!UnmapViewOfFile(lpMapAddress)) printf("Could not unmap view of file.\n");
}

```

Вывод:

```

PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 9> & 'c:\Users\diamo\.vscode\ex
uncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-zomcfsum.tsv' '--stdout=Microsoft-MIEng
Microsoft-MIEngine-Pid-mb1pmmhx.jjs' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '--in
Hello, world

```